

Lucrarea nr. 3

Dispozitive de afișare grafică și adaptoare video

1. OBIECTIVELE LUCRĂRII

Lucrarea își propune prezentarea modalităților de măsurare a semnalelor de culoare (RGB) și a semnalelor de sincronizare (HSYNC, VSYNC) de la ieșirea portului VGA. Pentru aceasta sunt prezentate semnalele VGA, modalitățile de conectare a plăcilor video la PC. De asemenea, sunt prezentate o serie de aplicații, unele rezolvate altele propuse ca tema.

2. BREVIAR TEORETIC

2.1 Bazele unei plăci grafice

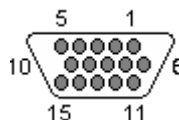
Ieșirile (Outputs) – dacă aveți deja instalată în computer o placă video puteți vedea ieșirile în spatele carcasei. Multe dintre plăcile video au mai mult de o ieșire pentru semnalul video permițând astfel conectarea mai multor display-uri (monitoare, televizor sau chiar proiector). În figura de mai jos se prezintă imaginea plăcii video existente pe calculatoarele din laborator: Nvidia GeForce 7300LE.



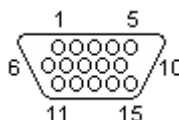
VGA Output (D-Sub) – Video Graphics Array or Adapter: Conectorul aferent acestei ieșiri video se numește D-Sub 15 și este cel responsabil de transferul semnalului analogic din placă video la display (monitor):



D-Sub 15 Female (la placa video)



D-Sub 15 Male (la monitor)



Pinii mufei VGA și semnificația acestora este prezentată în tabelul 1.

Tabelul 1 – Descriere pini VGA				
Pin	Nume	Direcție	Descriere	Impedanța/Nivel
1	RED	OUT	Semnal video RED	75 Ω , 0.7V p-p
2	GREEN	OUT	Semnal video GREEN	75 Ω , 0.7V p-p
3	BLUE	OUT	Semnal video BLUE	75 Ω , 0.7V p-p
4	ID2	IN	ID Bit 2 - Monitor	
5	GND		Masa	
6	RGND		Masa RED	
7	GGND		Masa GREEN	
8	BGND		Masa BLUE	
9	KEY	--	Cheie (lipsă pin)	
10	SGND		Masa Sync	
11	ID0	IN	ID Bit 0 - Monitor	
12	ID1 sau SDA	IN	ID Bit 1 - Monitor	
13	HSYNC sau CSYNC	OUT	Sincronizare orizontală	
14	VSNC	OUT	Sincronizare verticală	
15	ID3 sau SCL	IN	ID Bit 3 - Monitor	

Obs: Direcția pinilor este de la calculator la monitor. Toate semnalele (cu excepția BLUE, GREEN, RED) sunt TTL.

Tabelul 2 – Semnificație biți identificare monitor pentru VGA				
Bit				Descriere
3	2	1	0	
n/a	n/c	n/c	n/c	Nici un monitor conectat
n/a	n/c	n/c	GND	Monitor alb-negru ce nu suportă 1024x768
n/a	n/c	GND	n/c	Monitor color ce nu suportă 1024x768
n/a	GND	GND	n/c	Monitor color ce suportă 1024x768

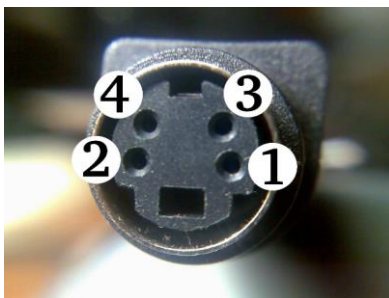
DVI Output – Digital Video/Visual Interface. Digital Video/Visual Interface. DVI reprezintă standardul actual de ieșire digitala pentru plăcile video și monitoare LCD (Liquid Cristal Display):



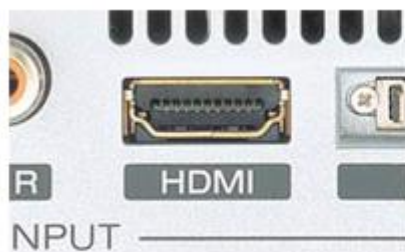
Composite Video – RCA (Radio Corporation of America). Reprezintă un conector video tradițional folosit în special la televizoare. Semnalul video traversează un cablu coaxial până la sursa cuplându-se la conector printr-o mufă jack. Acest tip de conectare video oferă un semnal analog și rezoluție mică, ceea ce-l face potrivit doar pentru prezentări:



S-Video (S-VHS) – Super Video sau Super VHS. Este un standard video analog folosit în industria televiziunii. Oferă un semnal analog de rezoluție mică pentru televizor. Semnalul este mai de calitate decât cel compozit, însă rezoluția dinamică rămâne la fel de mică:



HDMI – High Definition Multimedia Interface. HDMI reprezintă standardul viitorului. Este singura ieșire ce poate transporta pe același cablu semnalul video și audio. Momentan sunt foarte puține plăci video ce au asemenea tip de ieșire datorită faptului că monitorul de asemenea ar trebui să fie pregătit să primească semnal HDMI:



Interfața plăcii grafice:

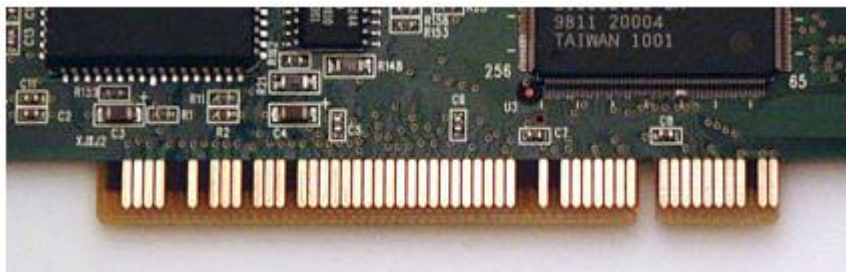
Prin interfața (slot), placa video comunica cu computer-ul. Datorita faptului ca marea majoritate a plăcilor de baza au un singur slot destinat plăcii video este foarte important ca in momentul achiziționării unei plăci grafice aceasta sa se potrivească cu interfața de pe placa de baza. De exemplu o placa video PCI Express nu va funcționa cu o interfața AGP.

Cel mai important aspect al unei plăci video se refera la lățimea de banda (bandwidth). Termenul se refera la volumul de informație ce poate trece prin interfața la un anumit moment. Cu cat lățimea de banda este mai mare cu atât o placa video va transmite datele mai rapid.

ISA – Industry Standard Architecture. Este cea mai veche interfața standard pentru placile video, iar producția pentru acest tip de plăci a fost oprita.



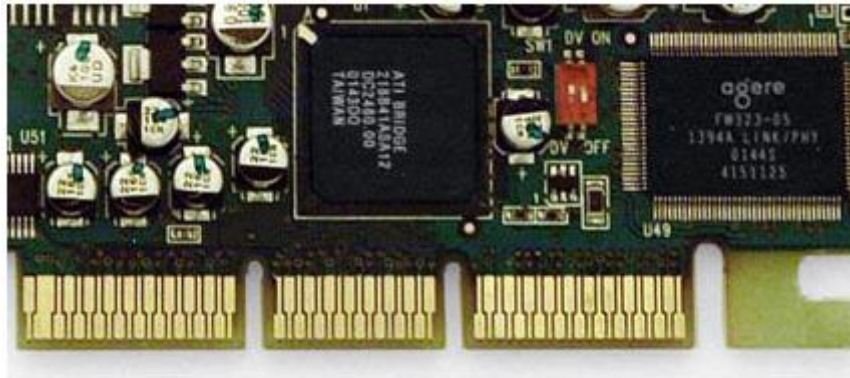
PCI – Peripheral Components Interconnect. Este o placa de 32 bits ce rulează la o frecvența de 33Mhz si oferă o latime de banda de 133MB/s. In momentul de fata standardul PCI este folosit de foarte multe tipuri de componente (plăci de sunet, rețea, TV-Tuner, etc) insa in industria plăcilor video nu mai este de actualitate.



PCI-X - Peripheral Components Interconnect Extended. Este o interfața de 64 bits ce oferă o lățime de banda de pana la 4266MB/s. PCI-X nu trebuie confundat cu PCI Express si a fost doar un upgrade pentru viteza necesar pentru sistemele tip server:



AGP – Accelerated Graphics Port. AGP-ul este o interfața cu lățime de banda mare special conceputa doar pentru plăcile video. AGP oferă multiple avantaje spre deosebire de PCI, cum ar fi **capacitatea de a citi si scrie direct din memoria sistemului**, simplificarea modului de organizare si transmitere a datelor si viteza mai mare. Standardul AGP a trecut prin mai multe revizii de-a-lungul timpului pana sa ajungă la versiunea 8X ce oferă o lățime de banda de 2.1GB/s si este de 8 ori mai rapid decât versiunea inițială ce oferea 266MB/s ca lățime de banda (32 bits, 66Mhz). Orice placa video ce oferă AGP 8X va rula si pe interfața AGP 4X:

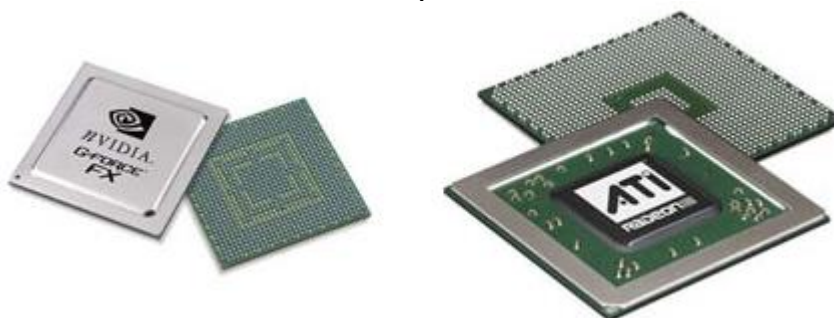


PCI Express – Reprezintă cea mai noua metoda de conectare a plăcilor video în sistem și este succesorul AGP-ului în materie de grafică. A fost introdus în anul 2002 și la început a fost cunoscut și sub numele de “Arapaho” sau “3GIO” - adică a 3-a generație I/O (input/output). **PCI Express** transferă datele cu până la 250MB/s per canal, până la un maxim de 16 canale de comunicare atingând astfel o viteză de 4GB/s:



Procesorul grafic :

Este în esență inima plăcii video ce integrează toate specificațiile hardware, pixel shaders, vertex shaders, pipelines, etc. În general procesorul nu este vizibil pe plăcile grafice fiind acoperit de un sistem de răcire activ sau pasiv:



Memoria video :

În general memoria grafică este amplasată în stânga sau deasupra procesorului grafic. Memoria este cea de-a doua componentă importantă din cadrul unei plăci video. O placă grafică cu un procesor puternic și fără o memorie rapidă sau suficientă va avea întotdeauna performanțe scăzute. Cantitatea de memorie nu este definitorie pentru performanțele unei plăci video ci bus-ul și viteza în general. O placă video ce va avea ca suport 128bits va putea

transmite de doua ori mai multe informații decât o placa ce folosește 64bits in același interval de timp. Memoria video este folosita in special pentru stocarea texturilor:



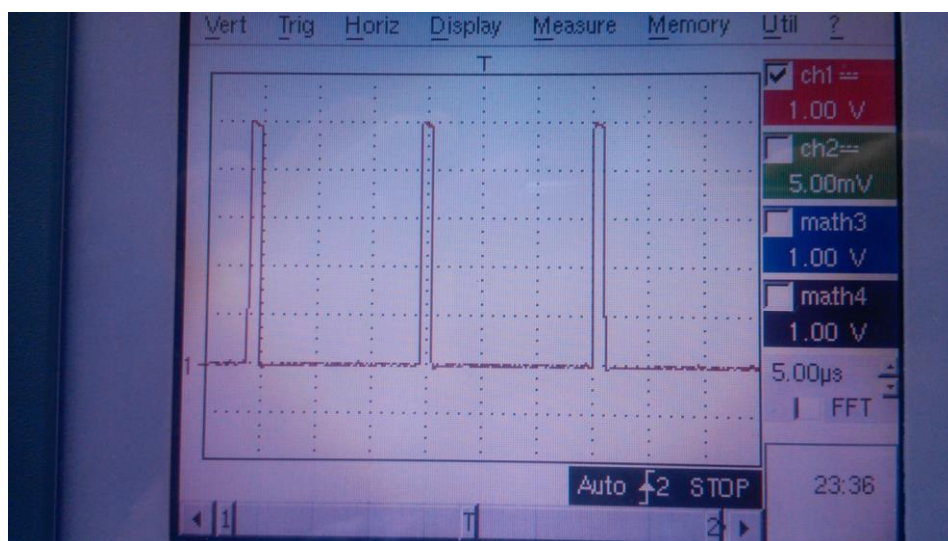
3. PROBLEME REZOLVATE

Problema 1

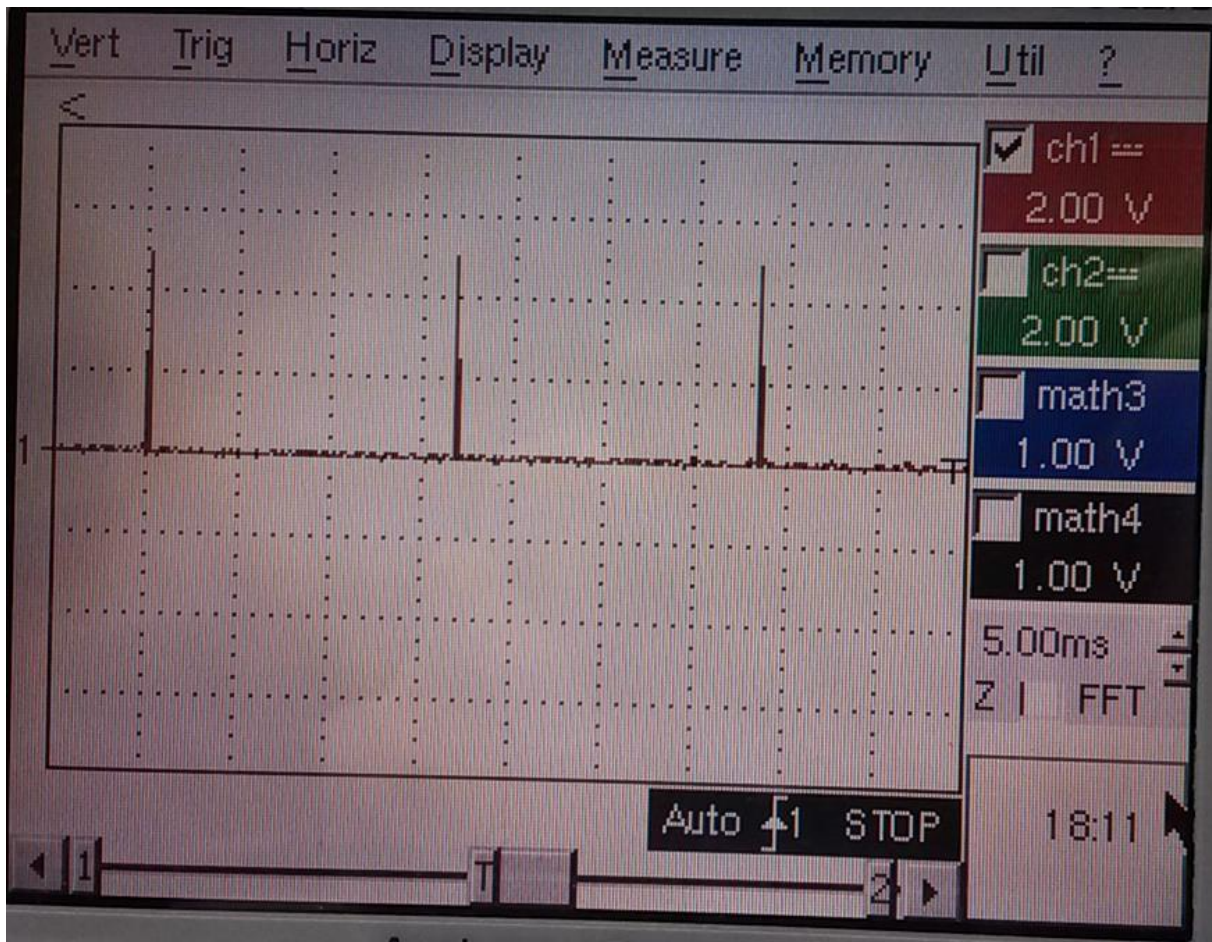
Vizualizarea, măsurarea cu osciloscopul, a semnalelor de sincronizare (HSYC, VSYN) la ieșirea VGA pentru o rezoluție de 1280 x 1024 și o rată de refresh de 60Hz.

Soluție

Pentru rezolvarea problemei se setează rezoluția ecranului la 1280 x 1024 și rata de refresh la 60Hz. Măsurând cu osciloscopul se obțin valorile pentru amplitudinea și frecvența semnalelor de sincronizare orizontala (HSYNC) și verticala (VSYNC).



Măsurare semnal de sincronizare orizontală: HSYNC



Măsurare semnal de sincronizare verticală: VSYNC

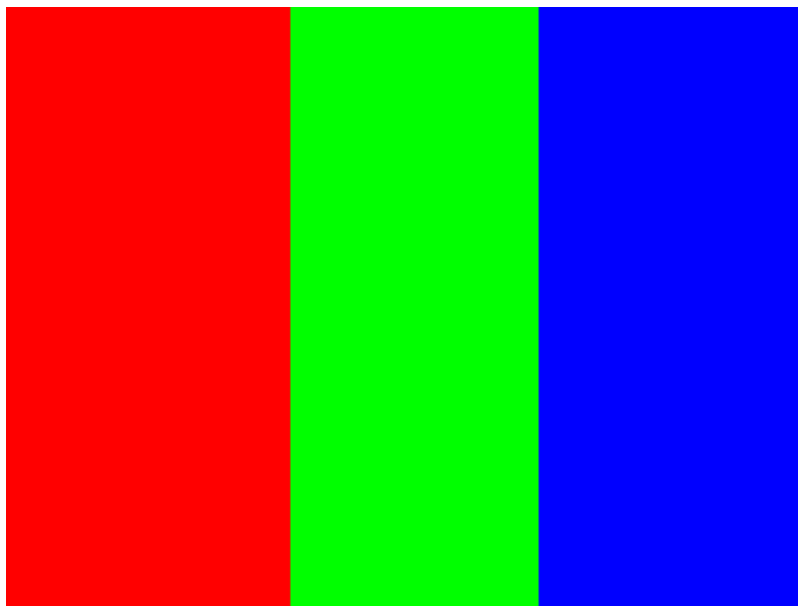
Problema 2

Realizați un program pentru tipărirea pe ecranul PC-ului a unei „mire” formată din 3 benzi verticale de lățimi egale. Benzile vor avea următoarele culori: **Roșu**, **Verde** și **Albastru**. Pentru rezolvarea problemei se vor folosi serviciile video BIOS apelate prin întreruperea **INT 10h**.

Soluție

Rezolvarea se va realiza de fiecare student!

Dupa compilarea si executarea programului – corect scris - ecranul calculatoarului va arata ca in figura de mai jos:

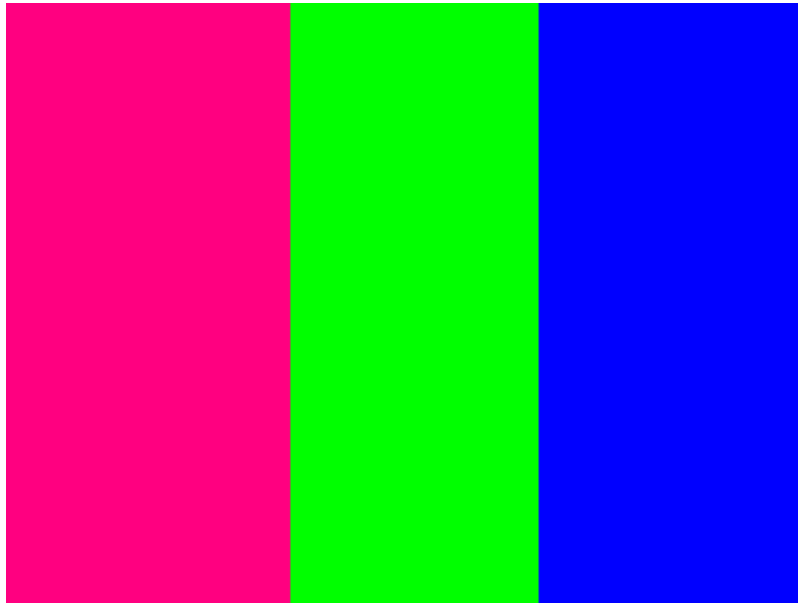


Imaginea afișată pe ecranul calculatorului (Red, Green and Blue)

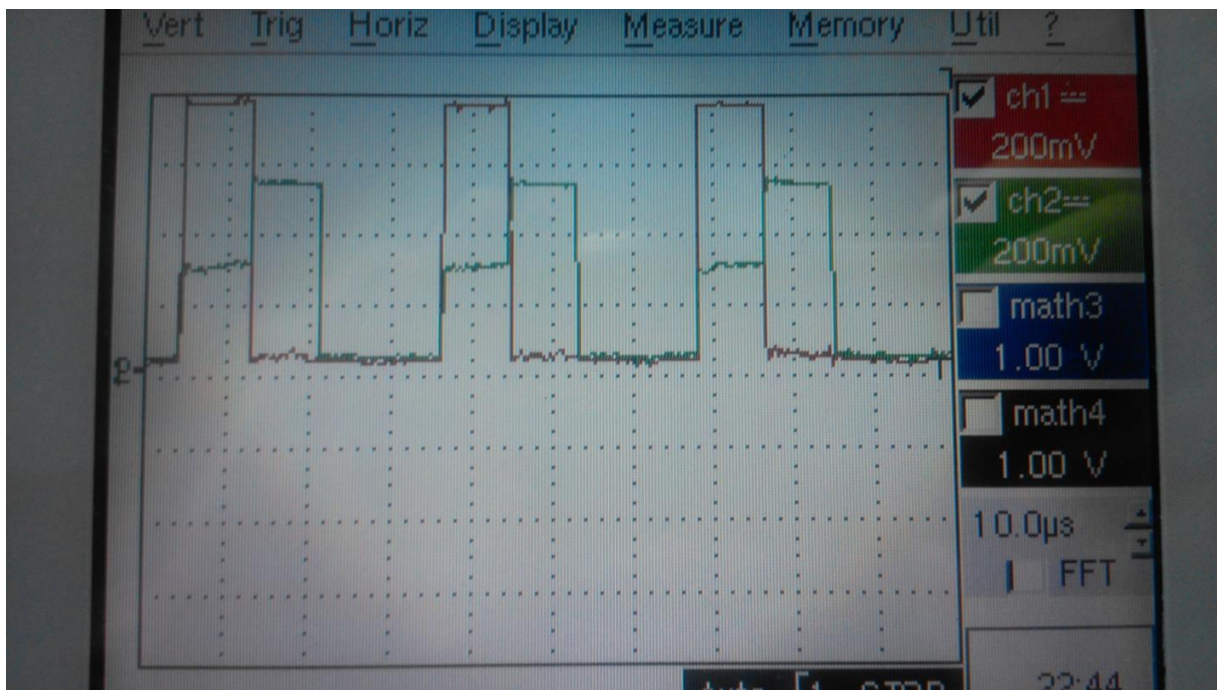


Imaginea afișată pe osciloscop pentru semnalele de culoare Red și Green

Obs. 1: Dacă modificam prima culoare, o transformăm în light red - 12, atunci imaginea afișată pe ecranul grafic va fi ca în figura de mai jos:

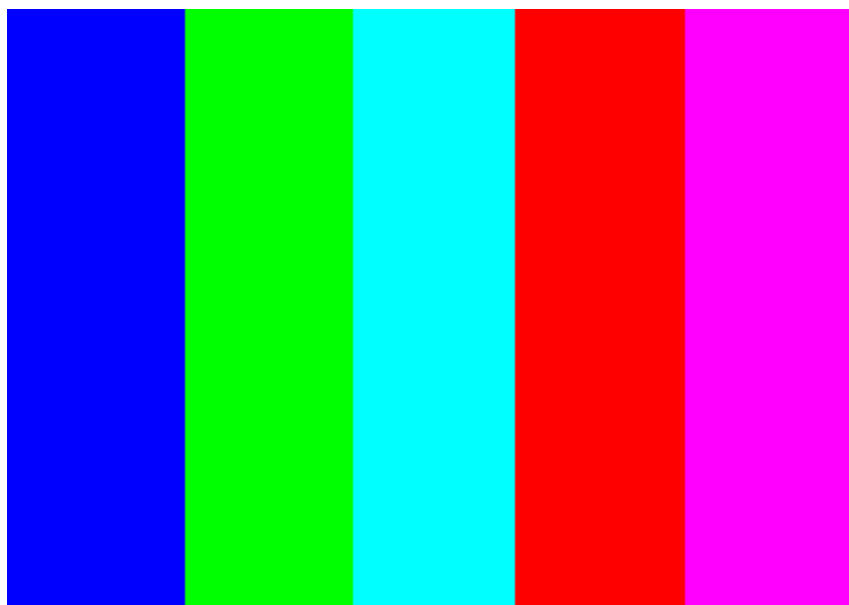


Imaginea afișată pe ecranul calculatorului (Light Red, Green and Blue)

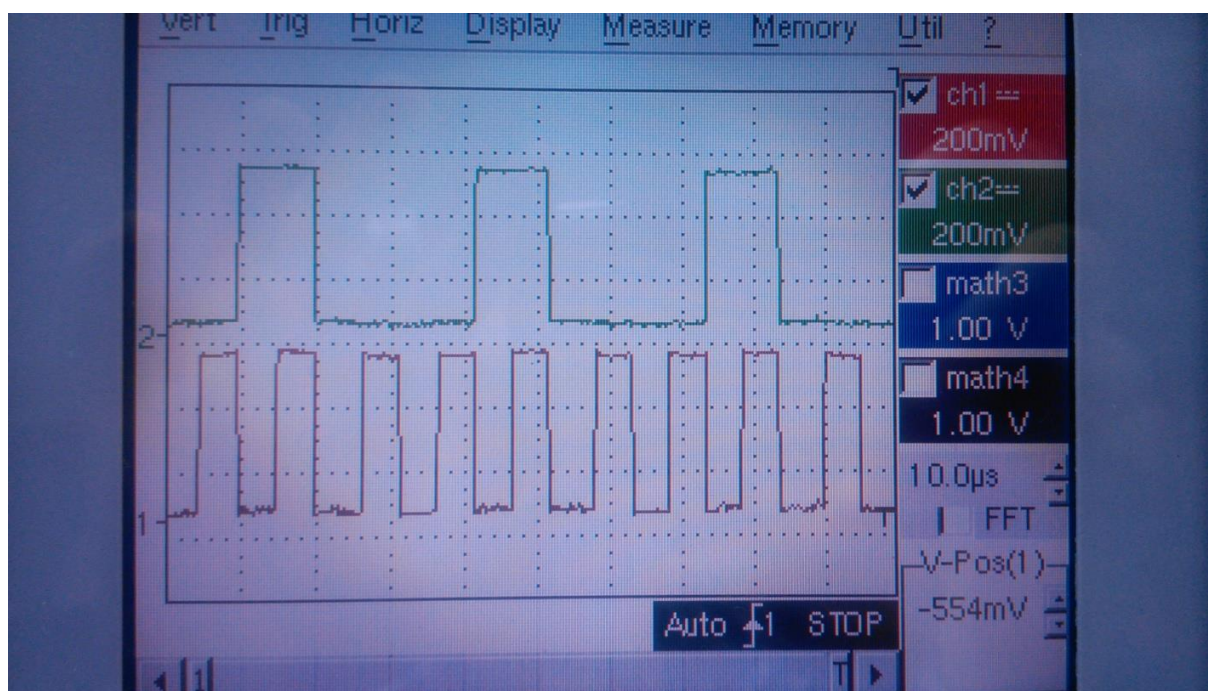


Imaginea afișată pe osciloscop pentru semnalele de culoare Red și Green

Obs. 2: Dacă modificăm în continuare culorile, atunci imaginea afișată pe ecranul grafic va fi ca în figura de mai jos:

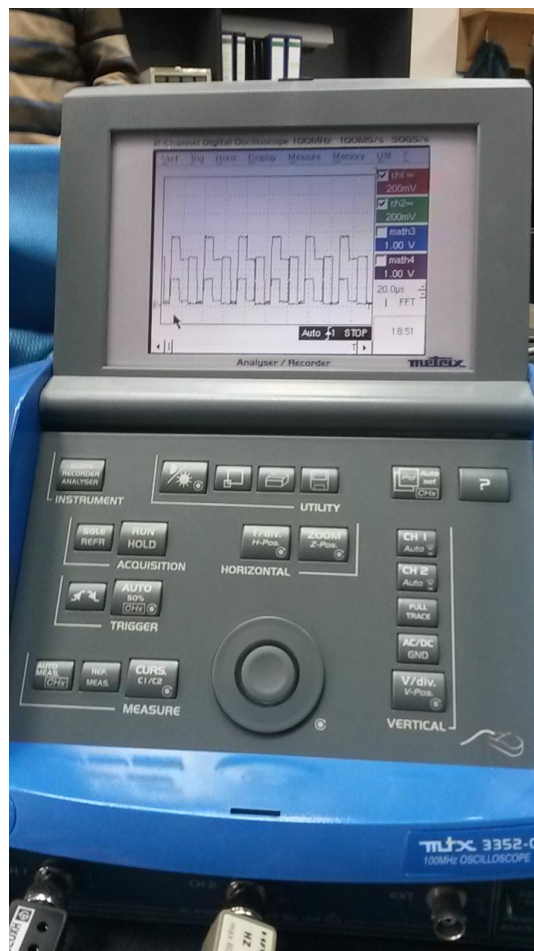


Imaginea afișată pe ecranul calculatorului



Imaginea afișată pe osciloscop pentru semnalele de culoare Blue (1) și Green (2)

Cateva imagini din timpul masuratorilor:



4. DESFĂȘURAREA LUCRĂRII

1. Se va citi breviarul teoretic. Se atrage atenția asupra faptului că aceste informații vor fi folosite și la desfășurarea altor lucrări de laborator.
2. Se vor studia exemplele prezentate pe parcursul acestui laborator urmărind efectul rulării acestora și buna lor execuție.

3. Identificarea plăcii video, a mufei și pinilor VGA (și DVI.).
4. Se vor stabili rezoluția ecranului la 800:600 și rata de refresh la 60Hz (75Hz). Se vor vizualiza cu osciloscopul semnalele de sincronizare (HSYNC și VSYNC) precizând legătura dintre forma acestora și rezoluție, respectiv refresh.
5. Se va stabili rezoluția ecranului la 1280:1024 și rata de refresh la 60Hz (75Hz). Se vor vizualiza cu osciloscopul semnalele de sincronizare (HSYNC și VSYNC) precizând legătura dintre forma acestora și rezoluție, respectiv refresh.
6. Vizualizarea, măsurarea cu osciloscopul, a tensiunilor la ieșirea VGA pentru problemele rezolvate 1, 2 și 3. Stabilirea legăturilor între valorile măsurate și imaginile desenate pe ecranul calculatorului.
7. Realizați un program pentru tipărirea pe ecranul PC-ului a unei „mire” formată din benzi verticale de lățimi egale. Benzile vor avea următoarele culori: **Alb** (0FFh, 0FFh, 0FFh), **Galben** (0FFh, 0FFh, 00h), **Turcoaz** (40h, e0h, d0h), **Verde** (00h, 0FFh, 00h), **Mov** (0E0h, 0B0h, 0FFh), **Roșu** (0FFh, 00h, 00h), **Albastru** (00h, 00h, 0FF), **Negru** (00h, 00h, 00h). Pentru rezolvarea problemei se vor folosi serviciile video BIOS apelate prin întreruperea **INT 10h**. După rezolvarea problemei se vor determina folosind osciloscopul:
 - Forma semnalelor RED, GREEN, BLUE de pe placa video pe câteva linii.
 - Forma semnalelor de sincronizare HSYNC, VSYNC.
 - Durata de desenare a unei linii orizontale.
8. Întocmirea unui referat cuprinzând rezultatele experimentale și concluziile desprinse din lucrare.



Bibliografie

-
- [1] **Anghelescu P.** – *Sisteme de prelucrare grafică, Note de curs*, 2020.
[2] [http://www.hardwarebook.info/VGA_\(15\)#Pinout](http://www.hardwarebook.info/VGA_(15)#Pinout)
[3] http://www.epanorama.net/documents/pc/vga_bd15.html
[4] <http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/faq/vga2rgb/measuring.html>